

## TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE CIRCUITOS DIGITALES

### 1.1. Señales y sistemas electrónicos analógicos y digitales. Sistemas de Señal Mixta.

### 1.2. Puertas Lógicas y Familias Lógicas

### 1.3. Caracterización de puertas y familias lógicas

*2.3.1 Característica entrada-salida. Niveles Lógicos*

*2.3.2 Concepto de ruido y márgenes de ruido.*

*2.3.3 Concepto de fan-out.*

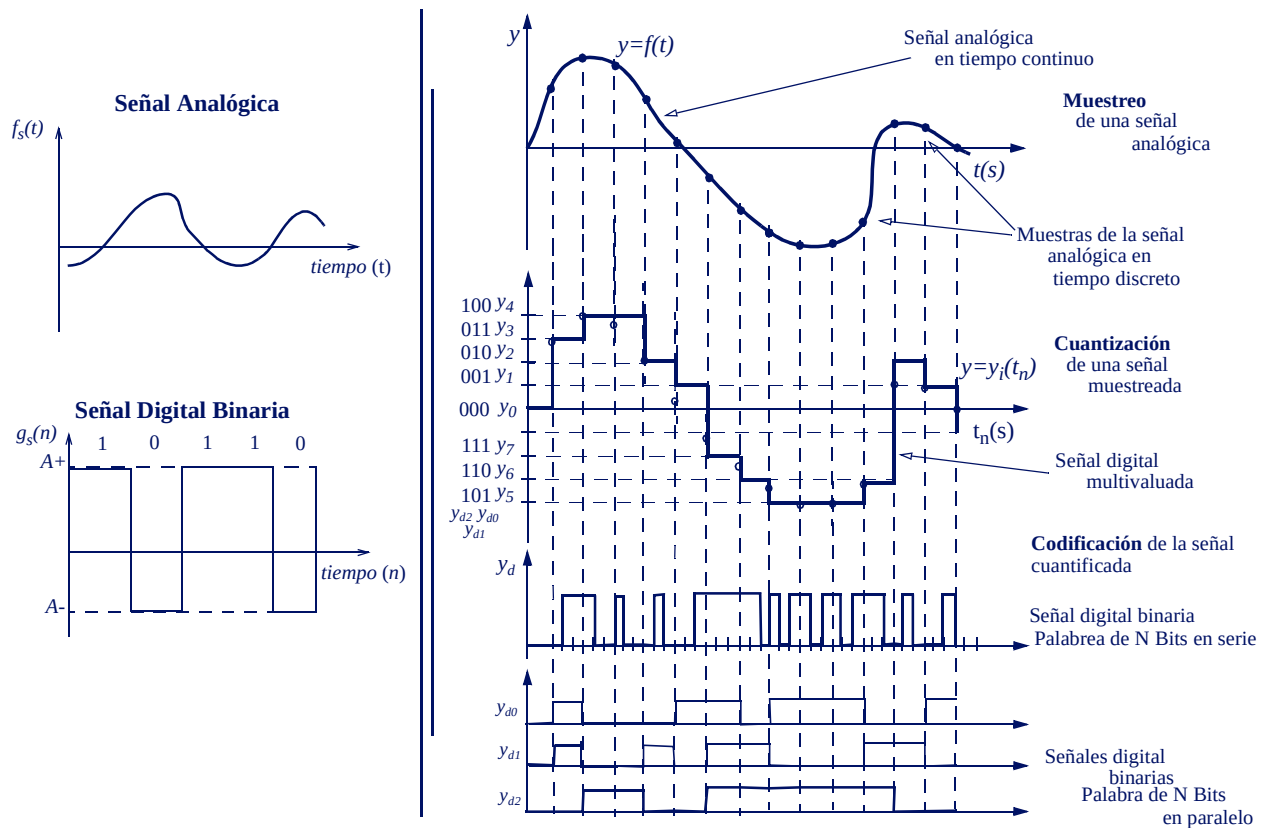
*2.3.4 Regeneración de los niveles.*

*2.3.5 Características temporales y consumo.*

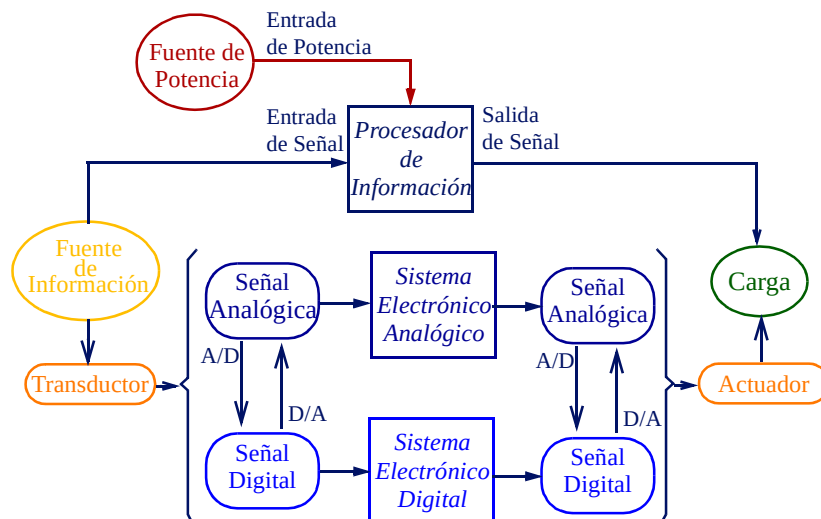
### 2.4. La puerta lógica ideal

## LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- Fernández Ramos, J. y otros, "Dispositivos Electrónicos para Estudiantes de Informática" Universidad de Málaga / Manuales 2002. Tema 2: pag. 31- 42
- Hayes J.P. "Introducción al Diseño Digital", Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 1996. Tema 1: pag.1-12.
- Floyd, T.L. "Fundamentos de Sistemas Digitales" Ed. Prentice Hall. 1996. Tema 1: pag. 4-13.
- Lloris A. y Prieto A., "Diseño Lógico", Ed. McGrawHill. 1996. Tema 5: pag. 115-124.
- Angulo J.M. y otros, "Sistemas Digitales y Tecnología de Computadores", Ed. Paraninfo,2001. Tema 1: pag. 1-10.
- Rashid, M.H. "Circuitos Microelectrónicos" Ed. Thomson. 2002. Tema1: pag.1-25.



## Sistemas Electrónicos procesadores de Información



## - Sistemas Electrónicos Digitales:

- Las entradas y las salidas son señales digitales.
- Procesan información digital, representada mediante señales digitales.

## - Sistemas Electrónicos Analógicos:

- Las entradas y las salidas son señales analógicas.
- Procesan información analógica, representada mediante señales analógicas

## - Sistemas Electrónicos Mixtos Digitales - Analógicos

## Sistemas Electrónicos Procesadores de Información

### - Sistemas Electrónicos Digitales

versus

### - Sistemas Electrónicos Analógicos

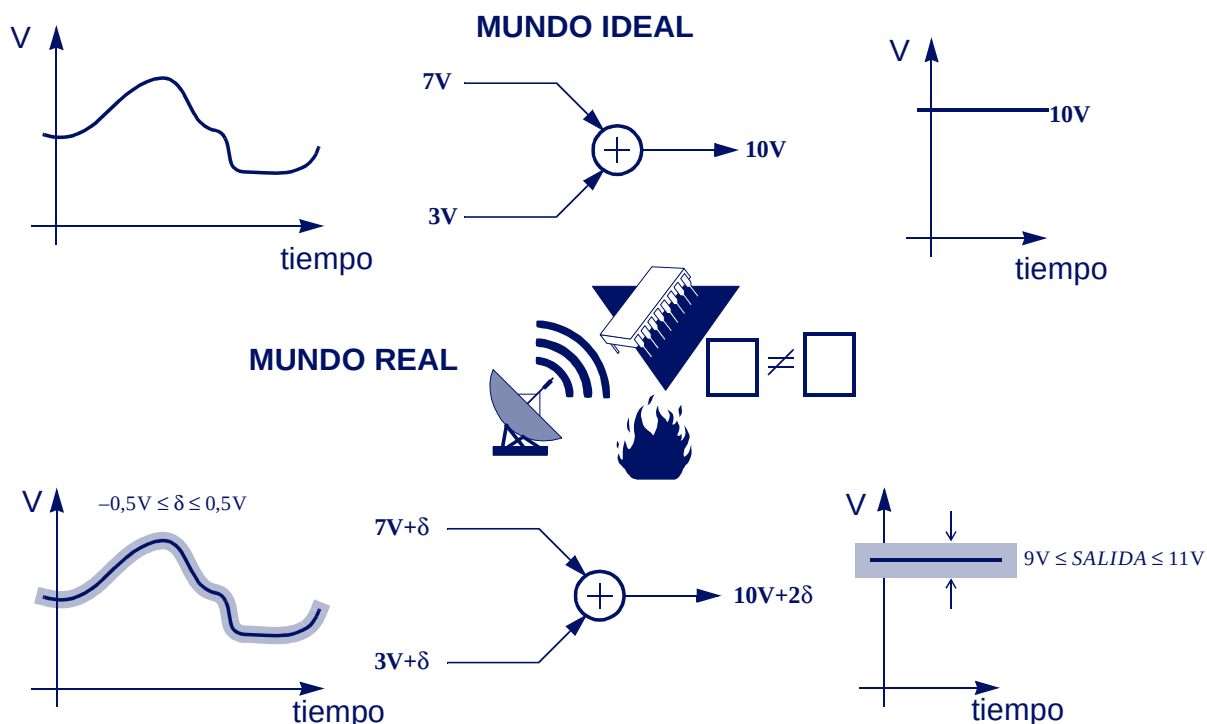
- Técnicas de diseño más simples y estructuradas
- Mayor flexibilidad de los diseños: programabilidad
  - Mayor capacidad de procesamiento
  - Mayor Precisión
  - Mayor Inmunidad a ruido
- Mayor capacidad y facilidad de integración

- Las magnitudes físicas son analógicas
- Los sistemas digitales se fabrican con dispositivos electrónicos reales cuyo comportamiento es analógico
- El interfaz con el mundo real necesita sistemas analógicos

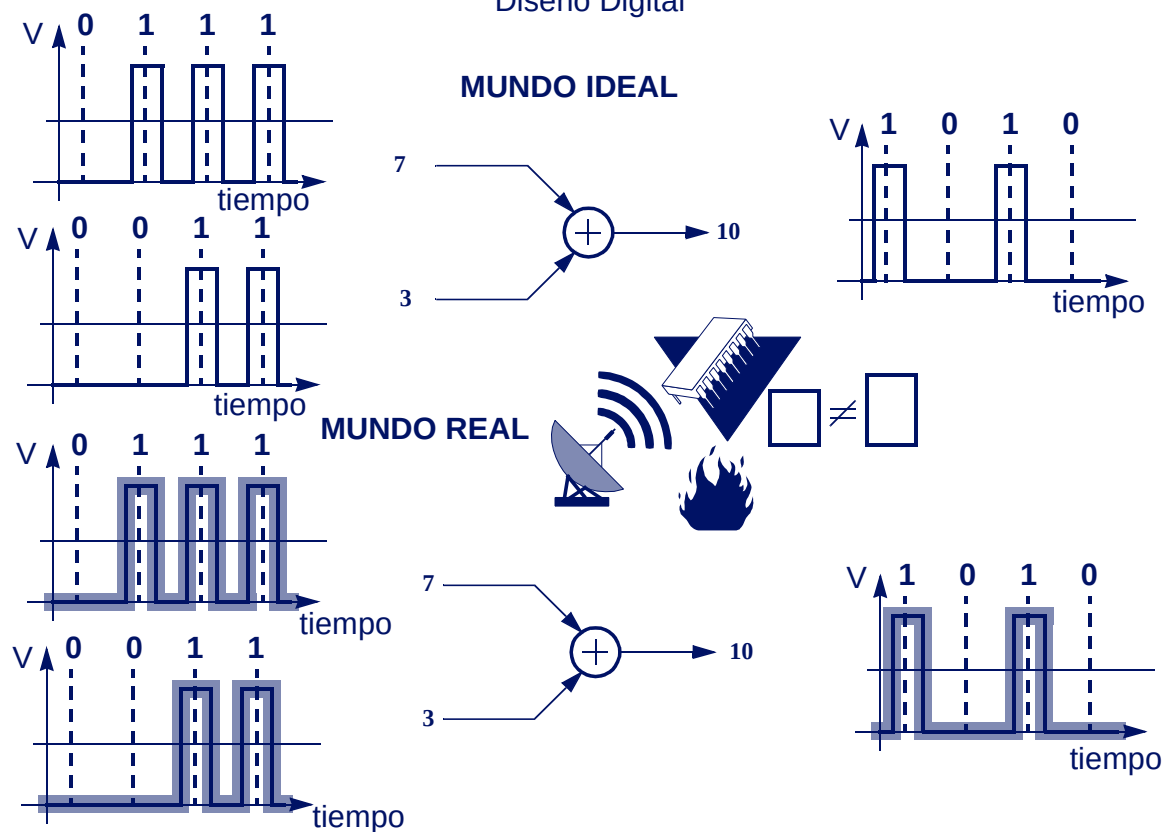
-Flexibilidad  
-Fiabilidad  
-Coste

### - Integración de sistemas de Señal Mixta

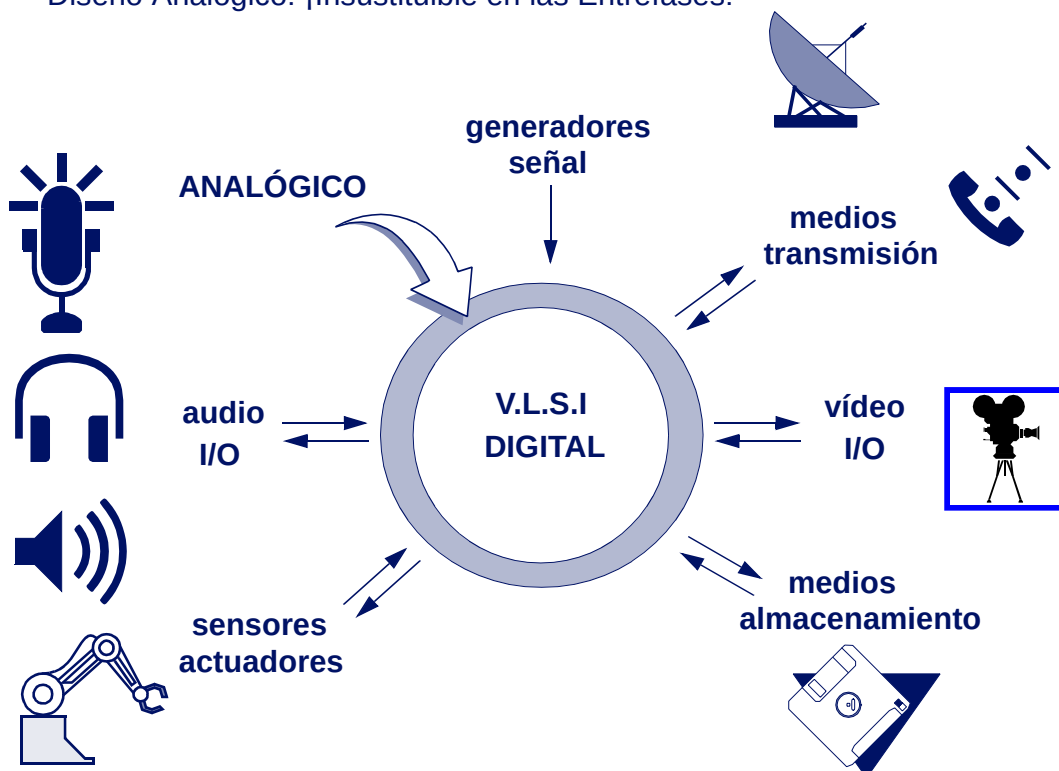
### Diseño Analógico



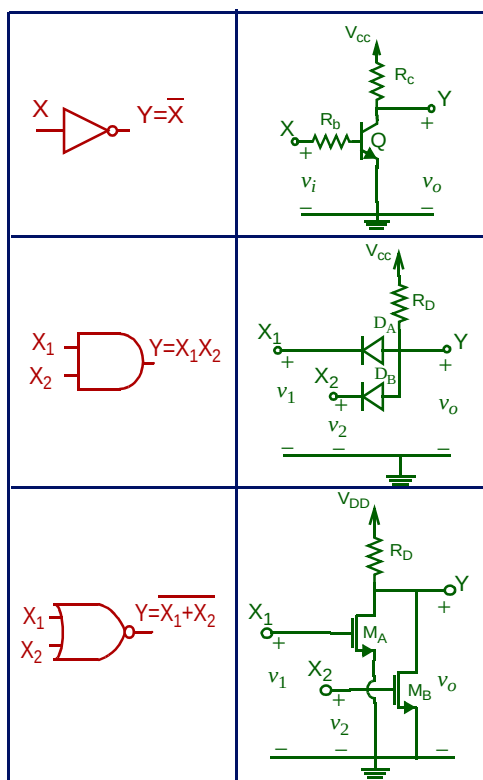
## Diseño Digital



## Diseño Analógico: ¡Insustituible en las Entrefases!



## Puertas Lógicas y Familias Lógicas



• **Las Puertas Lógicas:** Son **Circuitos Electrónicos** cuyo comportamiento, cuando se interpretan adecuadamente las señales eléctricas que se aplican o se miden en sus terminales, se asemeja al de los **operadores lógicos**.

• Se fabrican sobre obleas de material semiconductor, se encapsulan en bloques cerámicos o plásticos, formando **Circuitos Integrados**.

• Según el nº de puertas lógicas incluidas en un **CI** se habla de circuitos integrados **SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI**.

• **Las Familias lógicas:** Son grupos de circuitos capaces de realizar los diferentes operadores lógicos que se distinguen según:

• El tipo de elementos empleados en su diseño

• La estructura del circuito

• La tecnología de fabricación

• Las familias lógicas más usuales son:

- **TTL.** Lógica Transistor-Transistor. Usa transistores bipolares.

- **ECL.** Lógica de Emisor aCoplado. Usa transistores bipolares.

- **CMOS.** Lógica con transistores **Metal-Óxido-Semiconductor**.

- **BiCMOS.** Lógica con transistores **Bipolares** y **CMOS**

• Se comparan atendiendo a diferentes características:

- Características de transferencia:

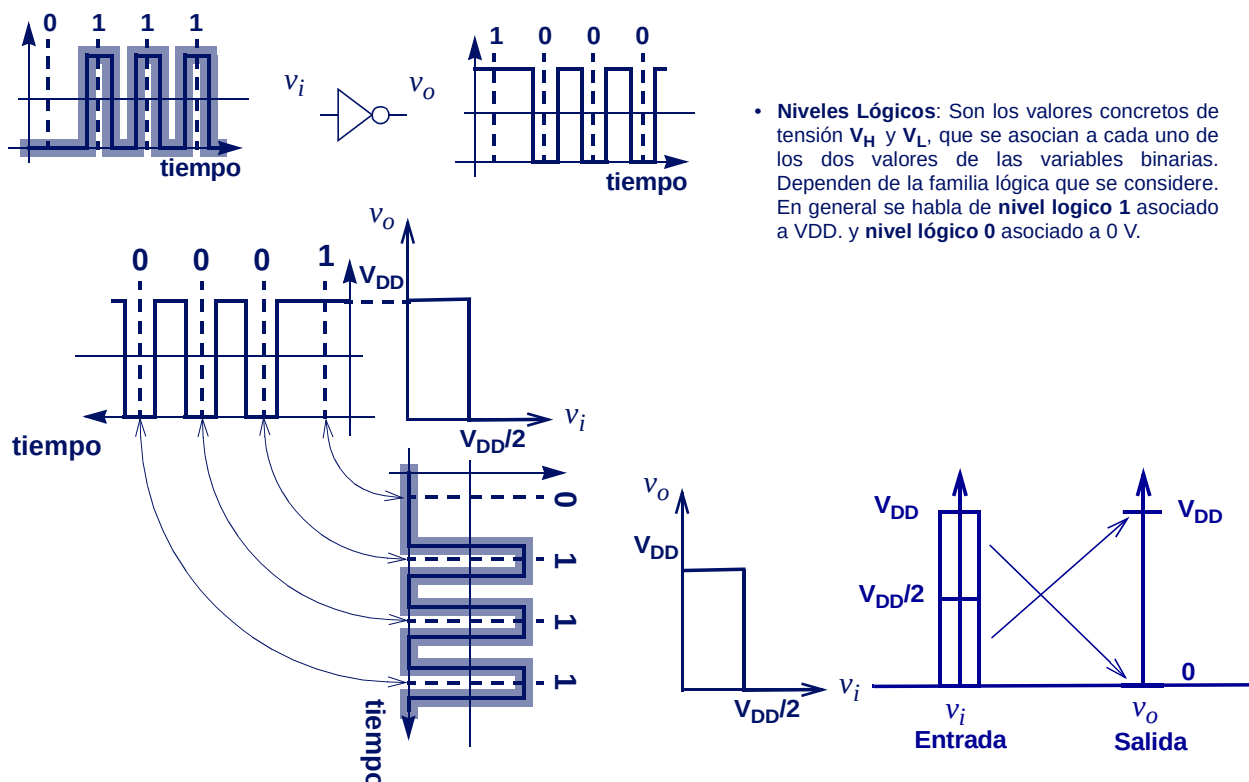
Los **Niveles lógicos** y **Márgenes de ruido**.

- Características de entrada/salida. **Fan-in, Fan-out**.

- **Velocidad de operación** y **Tiempo de propagación**.

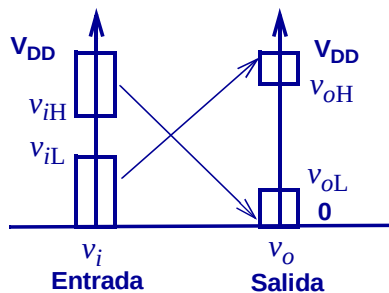
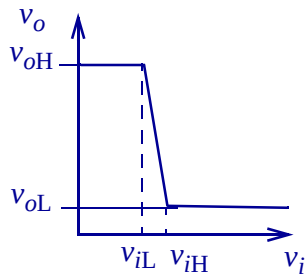
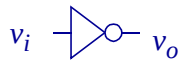
- **Consumo de potencia**.

## Puertas Lógicas: Característica de trasferencia ideal. Niveles Lógicos



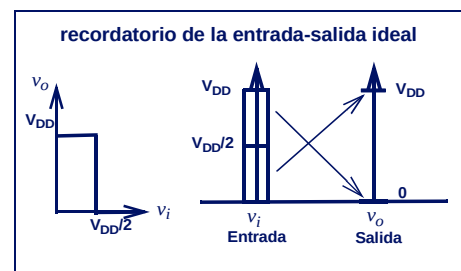
• **Niveles Lógicos:** Son los valores concretos de tensión  $V_H$  y  $V_L$ , que se asocian a cada uno de los dos valores de las variables binarias. Dependen de la familia lógica que se considere. En general se habla de **nivel lógico 1** asociado a  $V_{DD}$ , y **nivel lógico 0** asociado a 0 V.

## Puertas Lógicas: Característica de trasferencia real. Niveles Lógicos



$$v_{oL} \leq v_{iL}$$

$$v_{oH} \geq v_{iH}$$

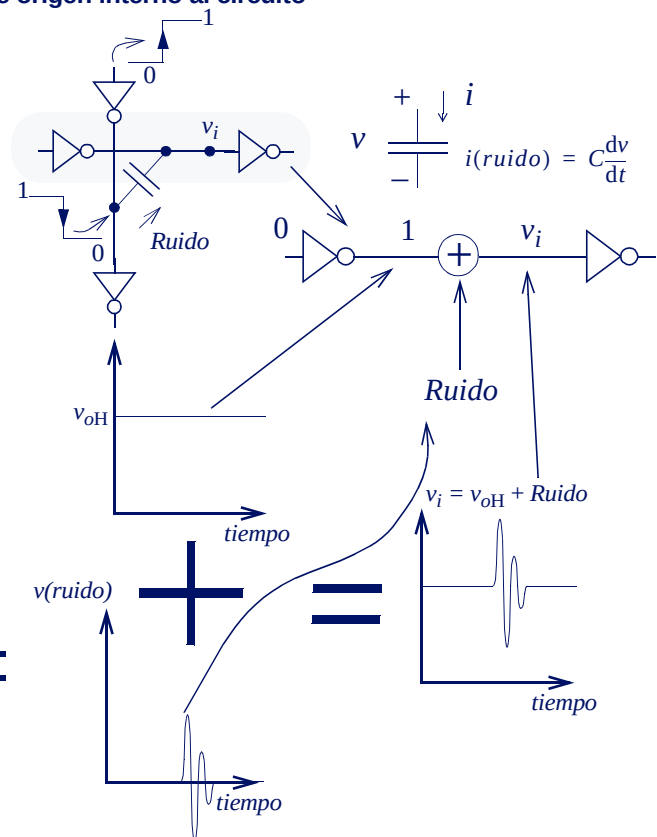
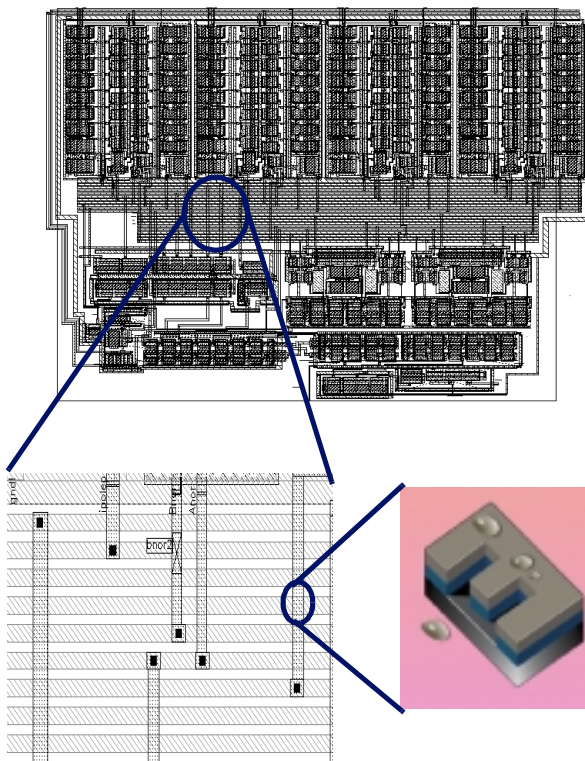


- Los valores concretos de  $V_H$  y  $V_L$  quedan definidos mediante un intervalo de valores. Así se establecen cuatro valores:

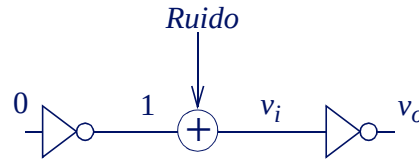
- $v_{iH}$ : Valor de tensión mínimo que es interpretado como nivel alto (H) a la entrada de una puerta lógica.
- $v_{oH}$ : Valor de tensión mínimo que es proporcionado a la salida de una puerta lógica para representar al nivel alto (H).
- $v_{iL}$ : Valor de tensión máximo que es interpretado como nivel abajo (L) a la entrada de una puerta lógica.
- $v_{oL}$ : Valor de tensión máximo que es proporcionado a la salida de una puerta lógica para representar al nivel bajo (L).

## Ruido en los circuitos electrónicos: Ejemplo de origen interno al circuito

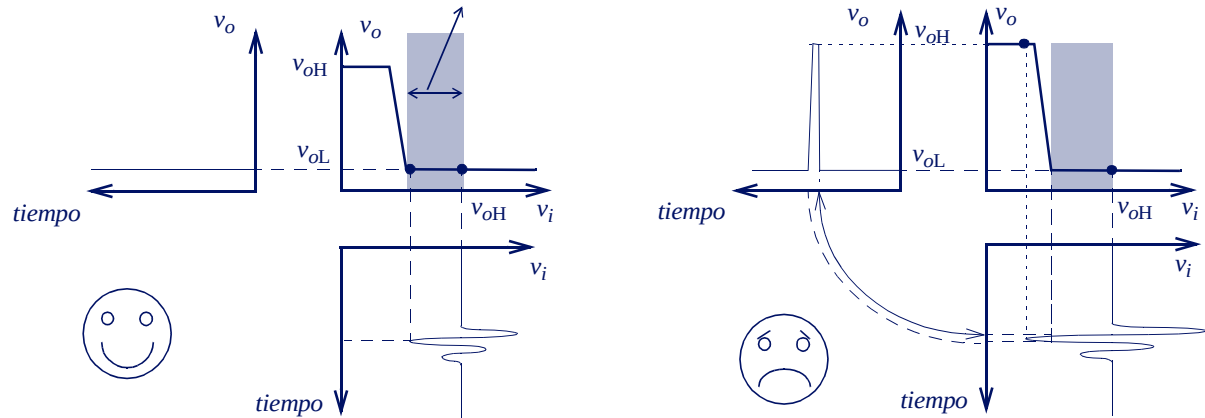
(ACOPLAMIENTO CAPACITIVO)



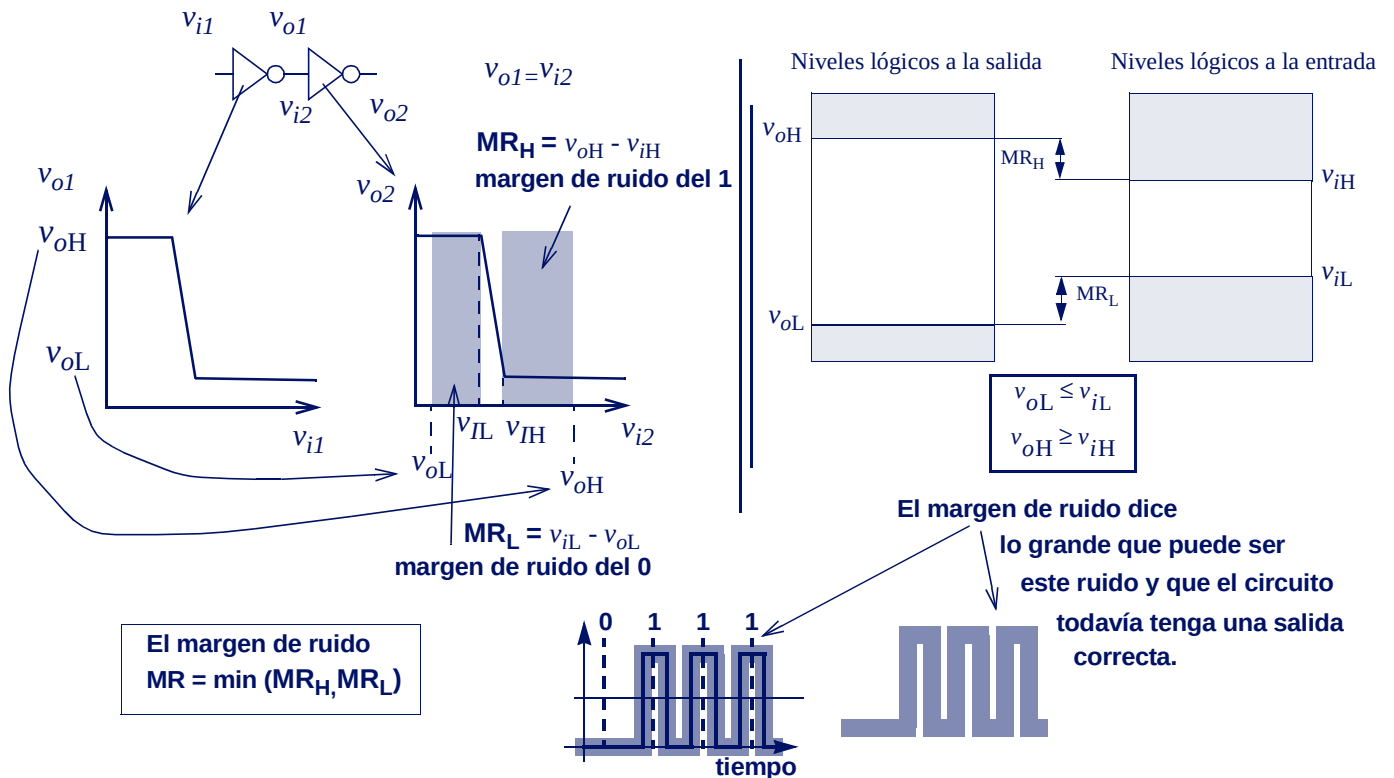
## Puertas Lógicas: Ruido y Márgenes de Ruido



### Margen de ruido del '1'



## Puertas Lógicas: Márgenes de Ruido y Niveles Lógicos



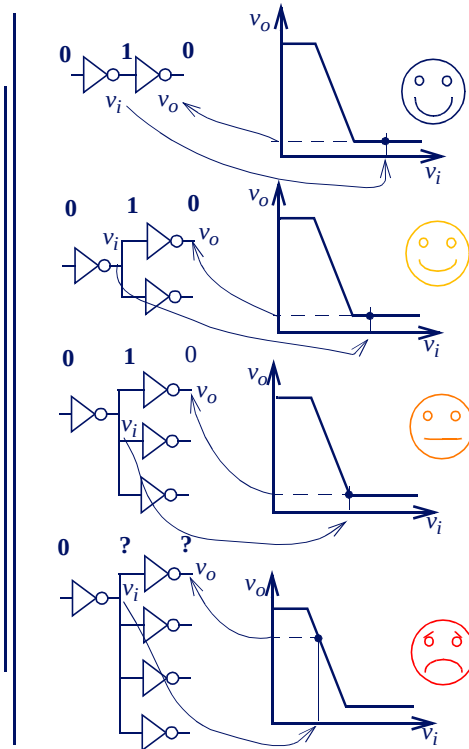
## Puertas Lógicas: Características entrada-salida: Fan-IN y Fan-OUT

Cuando se conectan puertas lógicas en cascada puede producirse una degradación de los valores de tensión asociados a las variables booleanas. Este hecho impone un límite tanto al número de puertas que pueden conectarse a la salida de una dada, como al número de entradas con las que puede diseñarse una puerta lógica.

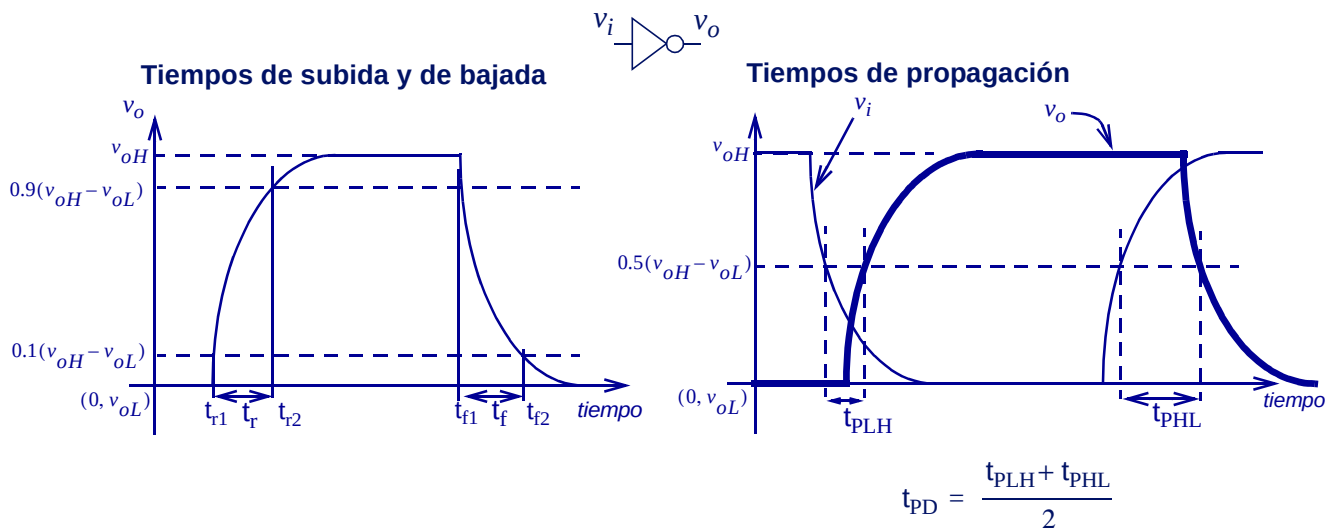
Estos conceptos se recogen mediante los parámetros: **Fan-out** y **Fan-in**.

- **Fan-out** o abanico de salida de una puerta lógica es el máximo nº de entradas de otras puertas que se pueden conectar a la salida de dicha puerta garantizando que no se rebasan los valores máximos y mínimos definidos por los **niveles lógicos**.

- **Fan-in** o abanico de entrada de una puerta lógica se define como el máximo número de entradas con el que es posible diseñar una puerta lógica, para una familia lógica dada.



## Puertas Lógicas: Características Temporales



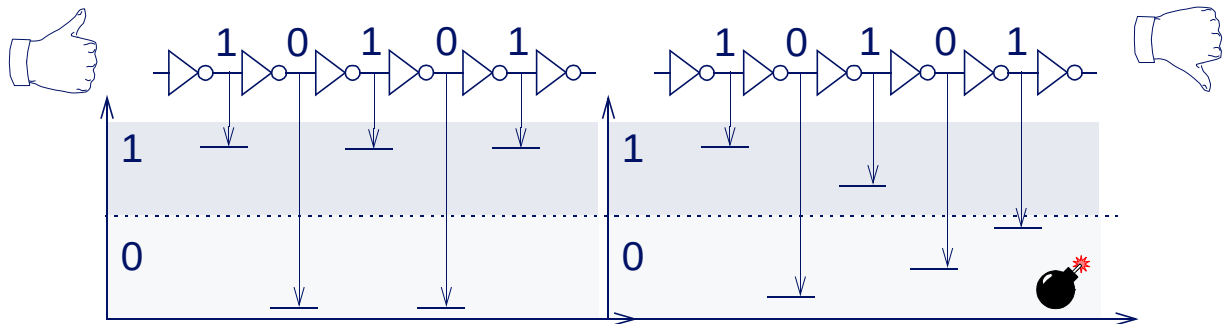
### Máxima velocidad de operación



$$\frac{1}{f_{max}} = T_{min} = t_r + t_{PD} + t_f$$



### Puertas Lógicas: Regeneración de los Niveles Lógicos



**Consumo de energía: Producto Consumo de Potencia tiempo de retardo**

**Potencia estática:** Calculada cuando no se producen cambios en la señales de entrada

**Potencia dinámica:** Calculada cuando se producen cambios en la señales de entrada a un ritmo dado

Además de un mayor gasto energético, un mayor consumo de potencia implica una mayor generación de calor, el cual, si no es adecuadamente disipado, da lugar a un incremento de la temperatura que puede provocar un mal funcionamiento del circuito.

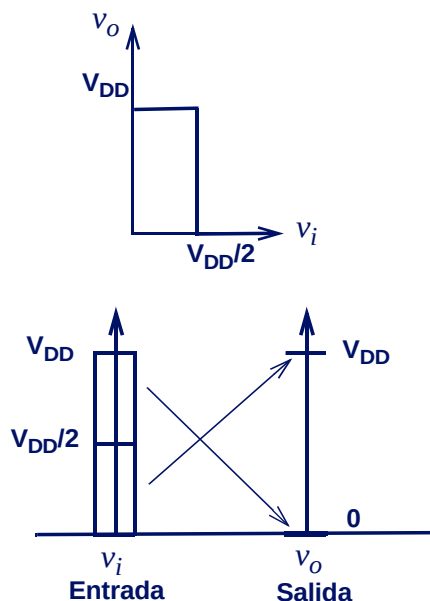
**Potencia x  $t_{PD}$ :** A menor valor, mejor es la familia lógica.

### Capacidad de Integración

**Consumo de área:** Ocupación de una puerta: Número de elementos empleados.

**Consumo de Potencia:** A mayor consumo, menor capacidad de integración, por mayor necesidad de disipación

### Características de la Puerta Lógica Ideal



- Niveles Lógicos:  $V_{OH} = V_{DD}$ ;  $V_{OL} = 0$   
 $V_{IH} = V_{IL} = V_{DD}/2$
- Márgenes de Ruido del cero ( $MR_L$ ) y del uno ( $MR_H$ ) iguales y máximos:  $MR_H = MR_L = V_{DD}/2$
- FAN-IN: Infinito      FAN-OUT: Infinito
- Regenera los Niveles Lógicos
- Consumo nulo
- Retrasos nulos:  $t_r = t_f = t_{PHL} = t_{PLH} = 0$

## TEMA 1: BREVE EXPLICACIÓN DE LAS TRANSPARENCIAS

### Transparencia 1: Índice

Los objetivos fundamentales de este tema son:

- Revisar los conceptos de señales y sistemas electrónicos, analógicos, digitales y de señal mixta, y compararlos.
- Revisar y profundizar en los conceptos de puerta lógica y familia lógica.
- Revisar y profundizar en los parámetros que caracterizan a las puertas y familias lógicas como sistemas electrónicos y que permiten la comparación entre elementos pertenecientes a una misma o distinta familia lógica.

### Transparencia 2: Lecturas Complementarias

A continuación se relacionan un conjunto de **Lecturas Complementarias** recomendadas a fin de completar los contenidos desarrollados en estas transparencias:

- **Fernández Ramos, J. y otros, "Dispositivos Electrónicos para Estudiantes de Informática" Universidad de Málaga / Manuales 2002. Tema 2: pag. 31-42.**
- **Hayes J.P. "Introducción al Diseño Digital", Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 1996. Tema 1: pag.1-12.**
- **Floyd, T.L. "Fundamentos de Sistemas Digitales" Ed. Prentice Hall. 1996. Tema 1: pag. 4-13.**
- **Lloris A. y Prieto A., "Diseño Lógico", Ed. McGrawHill. 1996. Tema 5: pag. 115-124.**
- **Angulo J.M. y otros, "Sistemas Digitales y Tecnología de Computadores", Ed. Paraninfo, 2001. Tema 1: pag. 1-10.**
- **Rashid, M.H. "Circuitos Microelectrónicos" Ed. Thomson. 2002. Tema1: pag.1-25.**

### Transparencia 3: Señales Eléctricas: Analógicas y Digitales. Conversión A/D.

Los sistemas electrónicos se emplean fundamentalmente como procesadores de información. Utilizan como señales, representación de la información, magnitudes eléctricas variantes con el tiempo. La tensión eléctrica es la magnitud más utilizada, aunque también hay circuitos diseñados para trabajar con señales eléctricas asociadas a la magnitud intensidad de corriente eléctrica. En la parte izquierda de la transparencia se representan dos tipos fundamentales de señales eléctricas: **Analógicas** (arriba) que son aquellas que pueden ser descritas mediante una función continua de la variable tiempo, donde todos los valores del conjunto imagen de la función son significativos desde el punto de vista de la información. **Digitales** (abajo) para las que sólo son significativos ciertos número discreto y finito de intervalos del conjunto imagen de la función. (En la transparencia se muestra el caso de una señal digital binaria para la que sólo son significativos dos intervalos de valores.)

Dada la naturaleza analógica de muchas de las señales del entorno, por lo menos al nivel de observación empleado en los sistemas con los que aquí se trata, se hace necesario realizar un proceso de conversión para la interacción con sistemas que procesen información digital. En la parte derecha de la transparencia se muestra un esquema del proceso de obtención de señales digitales a partir de señales analógicas, esto es, del proceso denominado **Conversión Analógico/Digital**. Los pasos más habituales son: **Muestreo de la señal analógica**, obteniéndose una **señal analógica en tiempo discreto**. **Cuantización** de la señal muestreada, obteniéndose una **señal digital multivaluada**. **Codificación** binaria, representada por una sola señal digital binaria (serie), o bien mediante una señal por bit del código, (paralelo). Obviamente, el proceso de **conversión Digital/Analógico** permite la interacción en sentido inverso.

### Transparencia 4: Sistemas Electrónicos para el Procesamiento de Información. Sistema Analógicos, Digitales y de Señal Mixta

En esta transparencia se muestra un esquema lo más general posible de un sistema electrónico como procesador de información y sus principales elementos constitutivos. Se presenta además una clasificación de estos en función del formato en que procesan la información (Analógicos/Digitales/Señal Mixta). En la parte derecha se enumeran diferentes aspectos que permiten realizar una comparación entre ellos, algunos de los cuales se desarrollan en siguientes transparencias.

## Transparencia 5: Sistemas Electrónicos para el Procesamiento de Información. Sistema Analógicos versus Sistemas Digitales

En esta transparencia se enumeran diferentes aspectos que permiten realizar una comparación entre los sistemas digitales y analógicos. La integración de ambos tipos de sistemas en los denominados sistemas de señal mixta supone un importante avance que permite aprovechar los mejor de cada uno de ellos.

### Transparencia 6: Diseño analógico

Con esta transparencia y la siguiente se trata de ilustrar alguna de las características que diferencia a las implementaciones de operadores mediante sistemas electrónicos analógicos y digitales. En la parte de arriba de la transparencia se ilustra cómo se suman dos señales analógicas (como la de la izquierda) de 7 y 3 voltios respectivamente en el caso ideal en el que no hay ningún problema ni error. En la parte de abajo se ilustra la misma operación en el caso real. En el mundo real, existen factores como las radiaciones, los cambios de temperatura, o el desapareamiento entre elementos constitutivos (dos cosas que deben ser iguales no lo son en realidad) que hacen que el resultado de la operación de suma no sea exactamente 10V, sino que esté dentro de una banda, es decir que tiene un error.

### Transparencia 7: Diseño digital

En esta transparencia se muestra la misma operación que en la anterior transparencia, pero con señales y circuitos digitales. En este caso, los sumandos 3 y 7 vienen codificados mediante una secuencia de bit en una señal binaria. Aunque las señales también tienen errores en el mundo real, el resultado es correcto. La razón es que se toma como '1' lógico todo lo que esté por encima de la raya horizontal, y como '0' lógico todo lo que esté por debajo, y aunque la señal tenga ruido (el sombreado oscuro), al subir por encima o bajar por debajo de esa raya o nivel, se identifica como un '1' o '0'. Se puede ver que el resultado es 1010, es decir 10 en binario. Se dice que los sistemas digitales presentan mayor inmunidad a errores que los sistemas analógicos.

### Transparencia 8: Diseño analógico en las entrefases

En esta transparencia pretende destacar el hecho de que los circuitos analógicos son necesarios en muchos casos porque las señales que proporcionan la mayoría de los aparatos en las entrefases son analógicas (por ejemplo la señal que viene de un micrófono y la que va a un altavoz).

### Transparencia 9: Puertas Lógicas y Familias Lógicas

En esta transparencia se definen los términos **Puerta lógica** y **Familia Lógica**. Se citan algunas de las principales familias lógicas empleadas en el diseño de circuitos digitales y se listan los principales parámetros que sirven para su comparación.

### Transparencia 10: Puertas Lógicas: Característica de Tránsito ideal. Niveles Lógicos.

Se llama **Característica de Tránsito** de una puerta lógica a la gráfica que representa la dependencia entre los valores de tensión a la salida correspondiente a los valores entrada del circuito eléctrico que realiza dicha puerta lógica. En esta transparencia se muestra la **Característica de Tránsito** de un inversor lógico ideal.

Esta característica permite determinar los **Niveles Lógicos** que son según se indica en el texto de la transparencia los valores concretos de tensión  $V_H$  y  $V_L$ , que se asocian a cada uno de los dos valores de las variables binarias, los cuales dependen de la familia lógica que se considere. En general se habla de **nivel lógico 1** asociado a  $V_{DD}$ , y **nivel lógico 0** asociado a 0 V.

En ella, se ilustra además cómo con la característica de tránsito ideal, una entrada ruidosa en el inversor se interpreta bien y se da una salida correcta. En la parte de abajo a la derecha se puede ver la característica junto con un esquema explicativo de los niveles lógicos, en el que vemos que todos los valores de entrada por debajo de  $V_{DD}/2$  aparecen a la salida como  $V_{DD}$  (1 lógico), y todos los valores de entrada por encima de  $V_{DD}/2$  aparecen a la salida como 0 (0 lógico).

### Transparencia 11: Puertas Lógicas: Característica de Tránsito real. Niveles Lógicos.

Aquí se muestra la **Característica de Tránsito** de un inversor real. Se observa que la salida correspondiente al '1' lógico ya no es  $V_{DD}$ , sino un valor llamado  $V_{OH}$ , y la salida correspondiente al '0' lógico ya no es 0, sino un valor llamado  $V_{OL}$ . También se ve que los valores entre  $V_{IL}$  y  $V_{IH}$  no se asocian ni a un 'uno' ni a un 'cero' a la salida, y por tanto no sirven.

Como se ve en el esquema abajo a la izquierda, los valores a la entrada por encima de  $V_{IH}$  se interpretan como 'unos', y a la salida se da  $V_{OH}$ , o un valor mejor (el dato  $V_{OH}$  es el peor posible de toda una familia de puertas y en las peores condiciones, por tanto en algunos casos puede ser mejor, en el sentido de que se parece más a 0), mientras que los valores por debajo de  $V_{IL}$  se interpretan como 'ceros', y a la salida se da  $V_{OL}$ , o un valor mejor (también es el peor caso, puede que en realidad sea mejor, es decir se parezca más a  $V_{DD}$ ). Por todo ello los **Niveles Lógicos** se define ahora como intervalos de valores con unos límites máximos y mínimos.

### Transparencia 12: Ruido en los circuitos electrónicos: Ejemplo de origen interno al circuito.

En este contexto, se denomina **ruido** a toda **señal eléctrica**, en general **espuria**, que aparece en el sistema y que no lleva información significativa, y por tanto **no deseada**. En general esta señal **se añade a la señal portadora de información enmascarando su significado**. Su origen es en general diverso, y esta transparencia se ilustra un ejemplo de fuente de ruido en los circuitos integrados.

La parte mitad izquierda de la transparencia muestra el layout de un circuito, que es el plano de un circuito integrado (chip). En el zoom se ve el cruce de dos tiras de metal, una pasando por encima de la otra. Para que no haya un contacto no deseado entre las tiras se pone un aislante entre ellas. El resultado es que aparece un pequeño condensador no deseado (condensador parásito), y que se constituyen en fuente de ruido.

En la parte superior de la mitad derecha se muestra un esquema que representa la situación anterior. En él aparece el condensador parásito, y también vemos que las tiras de metal que se cruzan conectan inversores. Fíjate en la entrada  $v_i$  del inversor de la derecha. Cuando la entrada al inversor de arriba cambia, la tensión entre los terminales del condensador cambia bruscamente y eso genera una intensidad a través del condensador. (Recordar que variaciones de corriente en un condensador dan lugar a variaciones de tensión entre sus terminales). El resultado es que aparece una perturbación que se suma a  $v_i$ , como ilustra la parte inferior de esta mitad de la transparencia.

### Transparencia 13: Puertas Lógicas: Ruido y Margen de ruido.

En esta transparencia se ilustra el **efecto del ruido sobre un sistema digital**. En ella se muestra que si el ruido es demasiado grande puede dar lugar a una salida incorrecta (en la figura de la derecha se ve que hay un momento en el que la salida vale '1', y siempre debería valer '0'). El "tamaño" del ruido que podemos admitir sin que la puerta dé una mala salida está dado por el **margen de ruido**. Cuanto más grande es el margen de ruido, más robusta es la puerta porque funciona bien aunque haya ruidos grandes.

### Transparencia 14: Puertas Lógicas: Márgenes de Ruido. Niveles Lógicos.

Vamos suponer que ponemos dos inversores uno detrás de otro. El primero tiene como peores salidas  $V_{OH}$  para el '1' y  $V_{OL}$  para el '0', y éstas son precisamente las posibles entradas del segundo inversor. Como además el segundo inversor sólo interpreta como 'unos' los valores por encima de  $V_{IH}$ , tenemos desde  $V_{IH}$  hasta  $V_{OH}$  como margen para que la señal se degrade (se estropee por causa del ruido), es decir que mientras que el ruido no sea mayor que la diferencia  $V_{OH}-V_{IH}$  la entrada se interpreta como un 'uno', y a la salida se da un 'cero'. A la diferencia  $V_{OH}-V_{IH}$  se le llama **margen de ruido del uno lógico ( $MR_H$ )**. Igualmente, la diferencia  $V_{IL}-V_{OL}$  es el margen que tenemos para que la señal de cero a la entrada se degrade por el ruido, y aún pueda ser tratada correctamente, y a esta diferencia se le llama **margen de ruido del cero lógico ( $MR_L$ )**. Finalmente el **margen de ruido** de una puerta lógica se define como el mínimo de los anteriores, esto es  **$MR = \min(MR_H, MR_L)$** .

### Transparencia 15: Puertas Lógicas: Características entrada-salida. Fan-in y Fan-out.

En la transparencia se definen ambos términos. Y se ilustra uno de los motivos que pueden causar mal funcionamiento si no se respetan los límites que impone estos parámetros. En concreto en la parte derecha de la transparencia se ilustra el problema de no respetar el límite de fan-out, y se ve, cómo conforme conectamos puertas lógicas a la primera el valor de la tensión del '1' a la entrada del inversor de salida, es decir  $V_{OH}$ , va disminuyendo. Por lo tanto, el margen de ruido del uno es cada vez más pequeño. En el caso extremo, este valor entra en la zona de transición y no se puede interpretar ni como uno ni como cero.

## Transparencia 16: Puertas Lógicas: Características Temporales.

En esta transparencia se definen los parámetros que caracterizan el comportamiento temporal de una puerta lógica, estos principalmente **el tiempo de subida  $t_r$ , el tiempo de bajada  $t_f$ , el tiempo de propagación  $t_p$** , el cual se define en términos del tiempo de propagación bajo-alto  $t_{PLH}$ , y del tiempo de propagación alto-bajo  $t_{PHL}$ . Los dos primeros se refieren tanto a las señales de entrada como de salida, mientras que los segundos hacen referencia a una relación entre señales de entrada y de salida.

Se define **tiempo de subida** de una señal digital binaria, como el intervalo de tiempo empleado en transitar desde el 10% de su nivel máximo hasta alcanzar el 90% de dicho nivel. Se define **tiempo de bajada** de una señal digital binaria, como el intervalo de tiempo empleado en transitar desde el 90% de su nivel máximo hasta alcanzar el 10% de dicho nivel. Por su parte cualquiera de los dos **tiempos de propagación (alto-bajo, bajo alto)** antes mencionados se definen como los intervalos temporales entre los que se produce la transición de la señal de salida como respuesta a una transición de la señal de entrada, medidos al 50% del nivel máximo de cada una de ellas. Finalmente se define **tiempo de propagación** como el valor medio de ambos.

En general, cuanto más pequeños sean estos valores, más rápida será la puerta, esto es más rápidamente se produce una variación en la señal de salida para una variación en la señal de entrada. Si hacemos un microprocesador con estas puertas éste funcionará a una frecuencia de reloj más alta, es decir "a más MHz. Así la **velocidad de operación** de una puerta lógica y sus diferentes parámetros temporales están directamente relacionados según la expresión que se muestra en la transparencia.

## Transparencia 17: Puertas Lógicas: Regeneración de los Niveles Lógicos. Consumo de Energía. Capacidad de integración.

En esta transparencia se abordan tres cuestiones:

- **Regeneración de los Niveles Lógicos.** En la parte superior de la transparencia se hace notar que una puerta lógica debe funcionar de manera que si se encadenan como se hace en la transparencia, los niveles del '0' y del '1' deben mantenerse, y no degradarse como ocurre en la parte de la derecha. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con las puertas con diodos, como veremos más adelante.
- **Consumo de Energía. Producto Potencia tiempo de retardo:** El consumo es la energía que gasta la puerta por unidad de tiempo, es decir se suele dar la **potencia consumida**. En general se contemplan dos situaciones de **consumo de energía: estática o dinámica**. Cuanto menor sea el consumo mejor es la puerta. Visto de otro modo, si el consumo es bajo la batería del teléfono móvil o del ordenador portátil durará mucho. El consumo de energía es pues un factor importante en el diseño de puertas lógicas. Por otra parte un elevado consumo de energía lleva aparejado una mayor disipación de calor que puede elevar la temperatura y llevar a un mal funcionamiento. Sin embargo, consumo de energía y velocidad de operación son parámetros que también están ligados, de forma que una mayor velocidad exige un mayor consumo de potencia. Por ello se define el parámetro **Potencia x tiempo de retardo**. A menor valor, mejor es la familia lógica.
- **Capacidad de Integración:** Interviene principalmente dos factores: **Consumo de Área** y **Consumo de Potencia**.

## Transparencia 18: Características de la Puerta Lógica Ideal.

Aquí se resumen las características que tiene la mejor puerta posible.